PRÁCTICA 1

Implementación de un Storage Cluster con Nodo Central de Monitoreo

1. Contexto del Problema

La **Caja Nacional de Salud (CNS)** cuenta con 9 administraciones regionales. Cada regional dispone de un datacenter en el cual existe un servidor de archivos que almacena historiales clínicos digitales.

Cuando se habla de archivos de historiales clínicos digitales, generalmente nos referimos a documentos estructurados que pueden incluir diferentes formatos, tales como: **PDF**: Es uno de los formatos más comunes para informes clínicos, ya que mantiene el formato original, es compatible con múltiples plataformas y permite restricciones de acceso. **DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)**: Formato estándar para imágenes médicas (radiografías, ultrasonidos, resonancias). **XML/HL7**: Protocolos estructurados para intercambio de datos clínicos entre sistemas. y otros

Dado que estos servidores constituyen infraestructura crítica, se requiere implementar un sistema distribuido de monitoreo que permita:

- Evaluar capacidad total de almacenamiento del cluster.
- Medir rendimiento básico del disco.
- Detectar fallas o nodos inactivos.
- Consolidar información histórica.
- Visualizar el estado general desde un punto central.

La solución deberá operar completamente en una **red WAN** (con túneles seguros) **(Para el ejercicio todos funcionarán sobre una LAN)** .

2. Objetivo Académico

Diseñar e implementar un **Storage Cluster lógico monitoreado**, compuesto por:

- 9 nodos clientes (servidores regionales).
- 1 nodo central de monitoreo.

- Comunicación distribuida mediante **Sockets TCP/IP bidireccionales**.
- Persistencia en base de datos.
- Interfaz gráfica de visualización.

Se evaluarán principios fundamentales de sistemas distribuidos:

- Comunicación entre procesos.
- Concurrencia.
- Monitoreo centralizado.
- Tolerancia básica a fallos.
- Consolidación de métricas.
- Sincronización y actualización periódica.

3. Arquitectura del Sistema

3.1 Modelo General : Arquitectura Cliente–Servidor con monitoreo centralizado.

4. Componentes del Sistema

4.1 Nodo Cliente (Servidor Regional)

Cada cliente representa un servidor de archivos regional.

Responsabilidades:

1. Obtener información del disco:
    - Nombre del disco
    - Tipo (SSD/HDD)
    - Capacidad total
    - Espacio utilizado
    - Espacio libre
    - IOPS (simulado si el lenguaje no lo soporta)
    - Fecha y hora del reporte
2. Conectarse al servidor central mediante **Socket TCP**.
3. Enviar periódicamente las métricas (intervalo parametrizable).
4. Soportar comunicación bidireccional:
    - Recibir mensajes del servidor.
    - Registrar mensajes recibidos en archivo de **logs**.
5. Reportar únicamente el primer disco detectado si existen múltiples.

4.2 Nodo Servidor (Centralized Monitoring Node)

Actúa como nodo de control del cluster.

Responsabilidades:

1. Escuchar conexiones de exactamente 9 clientes.
2. Recibir métricas concurrentemente.
3. Persistir información en base de datos.
4. Calcular:
    - Capacidad total del cluster.
    - Espacio total usado.
    - Espacio libre global.
    - Porcentaje de utilización.
5. Detectar nodos que no reportan
    - Mostrar estado: **"No Reporta."**
6. Enviar mensajes a clientes (ejemplo) "Reinicie servicio", "Verifique espacio en disco", "Actualización de configuración"
7. Indicadores a ser presentados:

Métricas de Almacenamiento de Disco

- **Total Capacity (GB/TB)**
- **Used Capacity**
- **Free Capacity**
- **% Utilization**
- **Growth Rate (GB/día o mes)**
- **Overcommit Ratio** (si existe thin provisioning)
- **Storage Pool fragmentation**

KPI clave: % Utilización por nodo y global del cluster.

Métricas de Disponibilidad del nodo

- **Nodo UP/DOWN**
- **Tiempo de actividad (Uptime)**
- **Failover events**
- **Número de nodos activos**
- **Estado del quorum (si usa consenso)**
- **Replication health**

KPI clave: Availability ≥ 99.9%

Métricas Globales del Cluster

- Capacidad **total del cluster** (Σ total)
- **Espacio libre** total (Σ free)

- % **utilización** global
- **Latencia promedio** ponderada
- Nodos **activos** / totales

5. Requerimientos Técnicos

5.1 Comunicación

- Protocolo: TCP
- Uso obligatorio de **Sockets**
- Implementación de:
  - Socket cliente
  - Socket servidor
  - Comunicación bidireccional
- Manejo de múltiples conexiones concurrentes (threads o async)

5.2 Base de Datos

Motor libre a elección: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB
Debe almacenar:

- Historial de métricas
- Identificador del cliente
- Timestamp
- Estado del nodo

5.3 Interfaz Gráfica

- Web (Angular, React, Flask, ASP.NET, etc.)
- Desktop (WPF, JavaFX, WinForms, etc.)

Debe mostrar:

- Lista de los 9 servidores
- Capacidad individual
- Espacio libre
- Estado (Activo / No Reporta)
- Totales consolidados del cluster
- Auto-refresh parametrizable

6. Restricciones del Sistema

1. Soporte exacto para 9 clientes .

2. Operación exclusiva en LAN.
3. Si un cliente deja de reportar dentro del tiempo configurado → estado “No Reporta”.
4. Solo se reporta el primer disco del sistema.
5. La práctica es válida si funciona en:
    - 2 clientes reales
    - 1 servidor central
    - En red local

7. Extensión de Complejidad Obligatoria

Para incrementar el nivel técnico:

7.1 Comunicación Bidireccional

El servidor deberá:

- Enviar mensajes personalizados a clientes.
- Los clientes deberán:
    - Recibirlos
    - Guardarlos en archivo .log
    - Confirmar recepción (ACK)

7.2 Adición Automática de Cliente (10%)

El servidor deberá:

- Detectar automáticamente un nuevo cliente conectado.
- Registrar su información en la base de datos.
- Asignarle estado activo.

7.3 Auto Refresh Parametrizable (10%)

Debe poder configurarse: Desde cliente - Desde servidor el Tiempo de envío de métricas.

8. Evaluación

Criterio	Porcentaje
Cliente	20%

Servidor	20%
Cliente Multiplataforma (Linux / Windows)	10%
Interfaz gráfica	10%
Defensa y respuestas técnicas	20%
Auto Refresh	10%
Adición automática	10%
Caracterización equipo	20%
Documento organizacional (SGP, Mandamientos)	10%

9. Documento Técnico Obligatorio

Cada equipo deberá entregar un microinforme con la siguiente información:

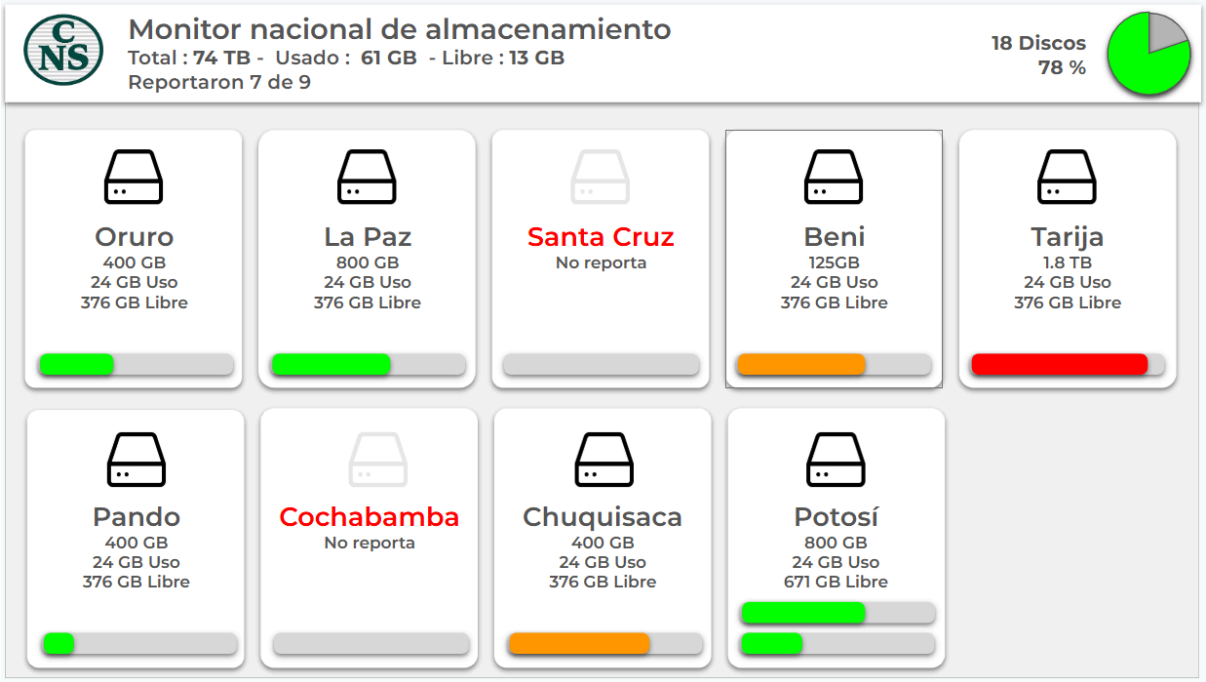
- Roles (Arquitecto / Projects)
- Tareas (Gestor de Proyectos)
- Cronograma (Fechas Críticas/CutOff)
- Reglamento del equipo “Mandamientos” del equipo

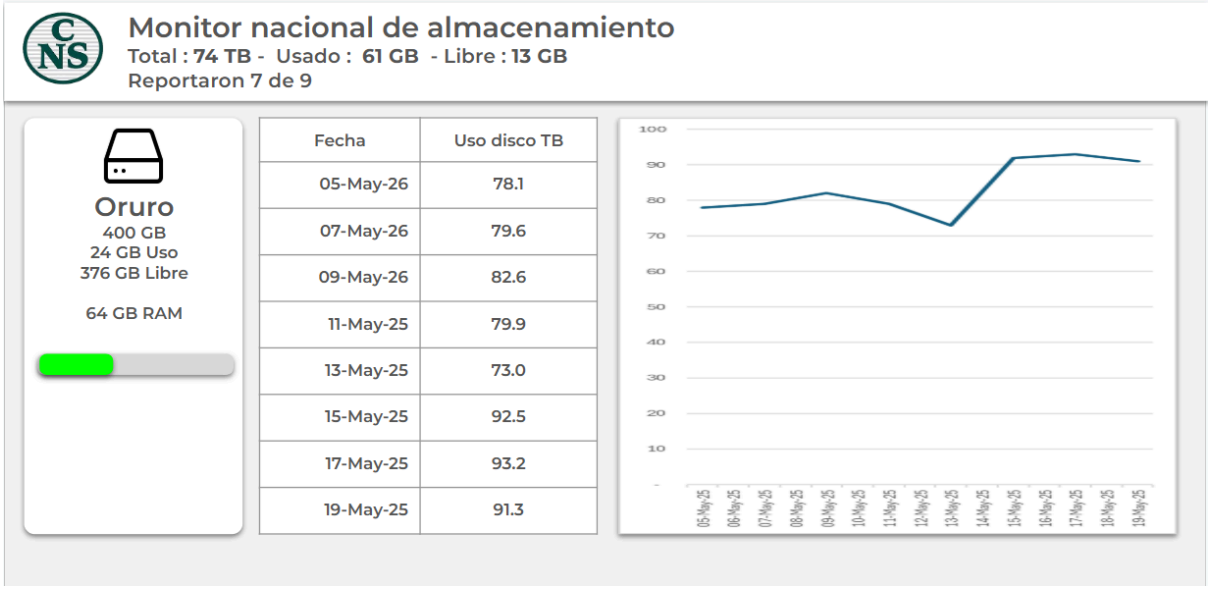
10. Defensa del Proyecto

La práctica será válida únicamente con:

- Ejecución en vivo
- La resolución de dos requerimientos de último momento
- Defensa técnica individual y grupal
- Explicación de: Arquitectura, Modelo de datos, Flujo de comunicación, Manejo de concurrencia, Gestión de fallos, Conceptos de Sockets

Sugerencia de interfaz


Monitor nacional de almacenamiento
Total : 74 TB - Usado : 61 GB - Libre : 13 GB
Reportaron 7 de 9
18 Discos
78 %
Oruro
400 GB
24 GB Uso
376 GB Libre
La Paz
800 GB
24 GB Uso
376 GB Libre
Santa Cruz
No reporta
Beni
125GB
24 GB Uso
376 GB Libre
Tarija
1.8 TB
24 GB Uso
376 GB Libre
Pando
400 GB
24 GB Uso
376 GB Libre
Cochabamba
No reporta
Chuquisaca
400 GB
24 GB Uso
376 GB Libre
Potosí
800 GB
24 GB Uso
671 GB Libre


Monitor nacional de almacenamiento
Total : 74 TB - Usado : 61 GB - Libre : 13 GB
Reportaron 7 de 9
Oruro
400 GB
24 GB Uso
376 GB Libre
64 GB RAM
Fecha
Uso disco TB
05-May-26
78.1
07-May-26
79.6
09-May-26
82.6
11-May-25
79.9
13-May-25
73.0
15-May-25
92.5
17-May-25
93.2
19-May-25
91.3
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
05-May-25
06-May-25
07-May-25
08-May-25
09-May-25
10-May-25
11-May-25
12-May-25
13-May-25
14-May-25
15-May-25
16-May-25
17-May-25
18-May-25
19-May-25